UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO
ESAN – CAMPUS PASSO FUNDO
DATA SCIENCE E BIG DATA

HENRIQUE DE SOUZA MELLO
KERLON MATEUS GOETZ ALVES
MARCO ANTÔNIO DAL ZOTTO
VICENTE DOS SANTOS AUSTRIA

PROJETO AGROMARKET

Da fonte ao banco de dados e ao site
Grupo PREÇO 1 · Domínio PREÇO: soja e milho + câmbio · Rio Grande do Sul

Trabalho apresentado à disciplina Data Science e Big Data 2026 – 2º PL PF (Quinta), ministrada pelo Prof. Dr. Pedro Antonio Muller.

PASSO FUNDO
2026

1 O que entregamos

Site (abre no navegador e no celular)
agromarket-upf.streamlit.app
Página “Fontes de dados”: agromarket-upf.streamlit.app/fontes

Código, planilhas e banco (GitHub)
github.com/VicenteAustria190528/agromarket-preco-soja-milho

- **Site AgroMarket**: responde “hoje é dia de vender?” para soja e milho nas praças do RS, lendo o banco de dados. Tem modo escuro e claro e uma página só para mostrar de onde vem cada número.
- **Planilhas das fontes** (pasta `planilhas/`): uma por fonte, com os dados como vieram, os dados limpos e a ficha da fonte.
- **Banco de dados SQLite** (`agromarket.db`): modelo estrela gerado a partir das planilhas.
- **Planilha consolidada** (`AgroMarket_Base_Consolidada.xlsx`): exportada do banco, com painel e gráficos.
- **Este documento**: a pergunta, as fontes, a arquitetura, o resultado com números reais e o que deu errado.

2 Pergunta de negócio

> “A cooperativa me ofereceu hoje R$ X pela saca de soja (ou de milho). Esse preço está bom ou ruim, se eu comparar com o que se pagou na região nessa mesma época do ano, nas últimas cinco safras? E, se está ruim, o problema é a soja ou é o dólar?”

Não é previsão. É comparação: de todos os dias parecidos das últimas cinco safras (15 dias antes e 15 depois da data de hoje), em quantos o preço foi menor que a oferta de hoje. Esse número de 0 a 100 é o percentil sazonal, que no site aparece como **“nota do preço”**.

3 Fontes de dados

Seguimos a orientação de usar o **Rio Grande do Sul** como praça principal. A cotação de balcão escolhida é a da **Cotrijal, em Não-Me-Toque (RS)**, a cerca de 50 km de Passo Fundo, porque é a única praça gaúcha com cotação diária publicada nos cinco anos.

Fonte	O que traz	Formato e acesso	Licença
Notícias Agrícolas – Soja e Milho, Mercado Físico (sindicatos e cooperativas)	Preço de balcão por cooperativa: Não-Me-Toque/RS (Cotrijal), Nonoai/RS (Coopertradição), Panambi/RS (Cotripal), Porto de Rio Grande (disponível)	Tabela HTML, uma página por data (`/cotacoes/soja/soja-mercado-fisico-sindicatos-e-cooperativas/AAAA-MM-DD`)	Conteúdo jornalístico; uso acadêmico com citação
CEPEA/ESALQ-USP	Indicador da soja Paraná (id=12) e indicador do milho ESALQ/BM&FBovespa (id=77), usados como referência	.xls no site do CEPEA; coletamos a mesma série republicada pelo Notícias Agrícolas	CC BY-NC 4.0
Banco Central do Brasil – PTAX	Dólar comercial venda, diário	API JSON (SGS série 1). Na API Olinda a data vai no formato americano MM-DD-AAAA	ODbL
IBGE – Localidades	Código IBGE dos municípios (dim_praca)	API JSON	Dados públicos

Links: noticiasagricolas.com.br/cotacoes/soja · cepea.org.br/br/indicador/soja.aspx · api.bcb.gov.br (SGS 1) · servicodados.ibge.gov.br. Coleta feita em 05/11/2026. Cada fonte, com link, formato e planilha para baixar, também está na página Fontes de dados do site.

Por que não o Agrolink: a TDE previa o Agrolink para o preço por cidade, mas ele não tem histórico para baixar. O Notícias Agrícolas publica o fechamento de cada dia com endereço por data, o que permitiu montar os cinco anos.

4 Arquitetura: da fonte ao site

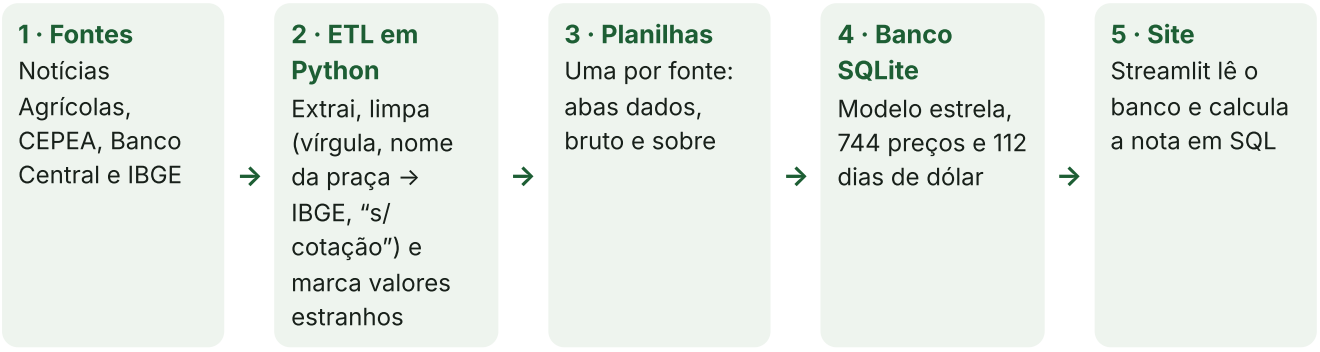


Tabela do banco	Papel	Linhas
fato_preco_diario	Preço por dia, praça e produto, com data_referencia, data_publicacao, fonte e alerta de qualidade	744
fato_cambio_ptax	Dólar PTAX de venda por dia	112
dim_tempo	Calendário, dia útil e feriado (01/10 a 30/11 de cada ano)	366
dim_praca	Praça com código IBGE (Não-Me-Toque 4312658, Nonoai 4312708, Panambi 4313904, Rio Grande 4315602)	6
dim_produto · dim_fonte	Soja e milho (saca de 60 kg) · fonte, formato, defasagem e licença	2 · 3
vw_preco_completo · log_carga	Visão com preço em R$, dólar do dia e preço em US$ · registro de cada carga	–

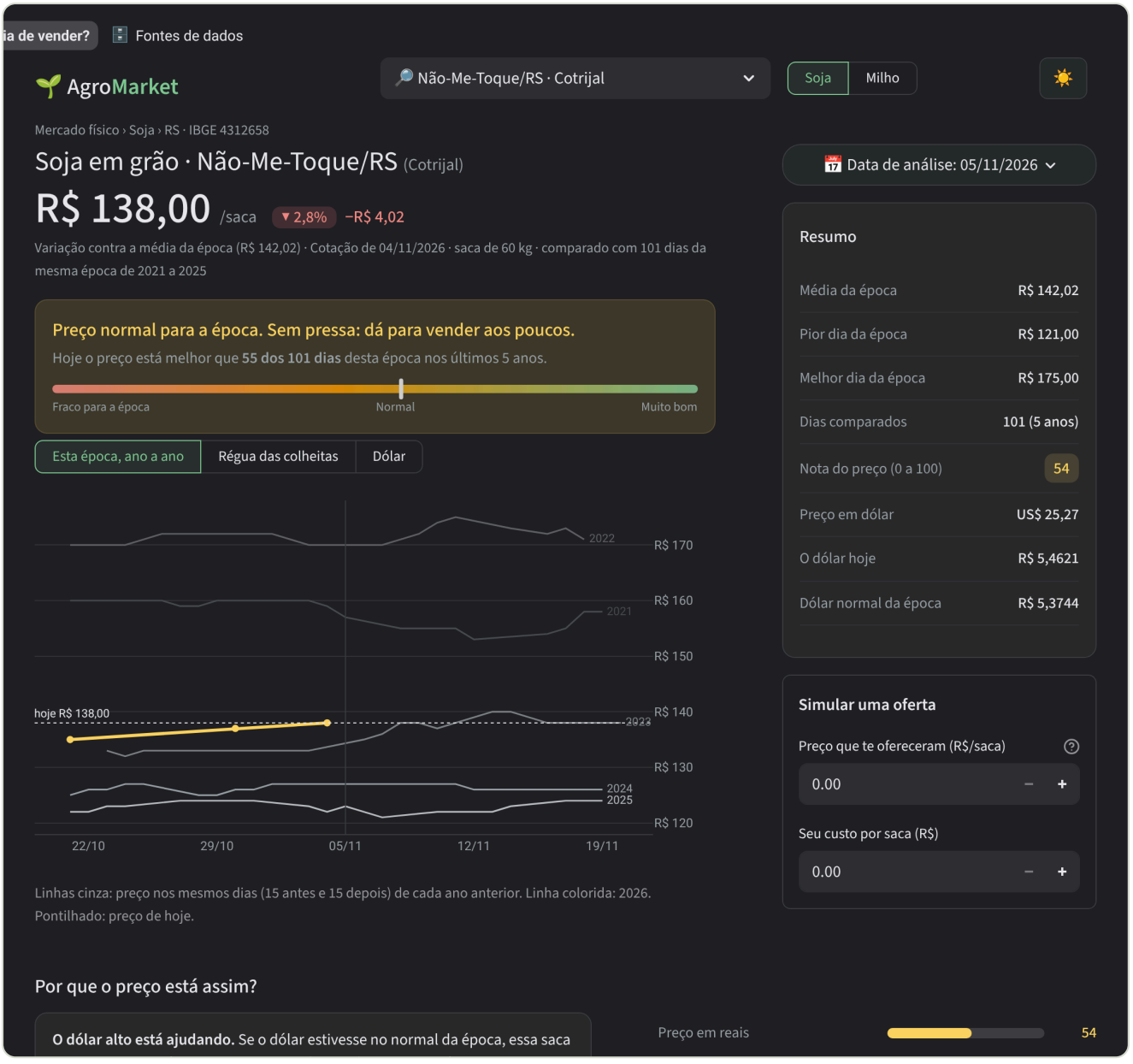
Planilha (pasta planilhas/)	Fonte	Linhas
01_CEPEA_indicadores_soja_milho.xlsx	CEPEA/ESALQ: soja Paraná e milho Campinas	221
02_Pracas_RS_mercado_fisico_soja_milho.xlsx	Notícias Agrícolas: Não-Me-Toque, Nonoai, Panambi e Porto de Rio Grande	523
03_BCB_dolar_PTAX.xlsx	Banco Central: dólar PTAX de venda	112
04_Dimensao_pracas_IBGE.xlsx	IBGE: código do município de cada praça	6

Janela usada: 21/10 a 20/11 de 2021 a 2025 (sempre 5 anos de referência), mais os dias de 2026 até a data de análise. Preço em US$ = preço em R$ ÷ PTAX do mesmo dia. Só entram na conta dados com `data_publicacao` anterior à data de análise (sem *look-ahead*).

Para refazer tudo: `pip install -r requirements.txt` · `python rodar_etl.py` (fontes → planilhas → banco → planilha consolidada) · `streamlit run app/app.py`. Só as planilhas → banco: `python planilhas_para_sqlite.py`.

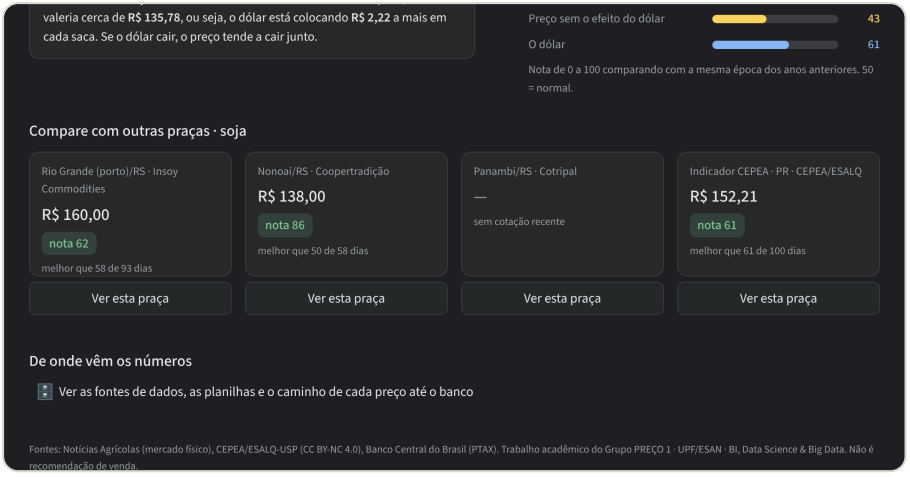
5 O site

Endereço: agromarket-upf.streamlit.app. O visual segue o de painéis financeiros: o preço em destaque com selo de variação, um gráfico com seletor, o quadro de resumo e a comparação entre praças. O texto foi escrito para o produtor, sem termos de estatística. Abre escuro, e o botão ☀️/🌙 no canto troca para o claro.



Página “Hoje é dia de vender?”: soja em Não-Me-Toque (RS) em 05/11/2026.

Parte da tela	O que mostra
Preço e selo	Oferta de hoje e quanto está acima ou abaixo da média da época
Veredito e régua	“Preço normal para a época...”, com a nota de 0 a 100 numa régua de fraco a muito bom
Gráfico com 3 botões	Esta época ano a ano · Régua das colheitas (em que anos esse preço teria sido o melhor ou o pior) · Dólar
Resumo e simulador	Média, pior e melhor dia, preço em dólar, dólar normal da época; o produtor digita uma oferta e o custo e vê a margem
Por que o preço está assim?	Separa o efeito do dólar do efeito do grão e diz quantos R$ por saca o dólar está somando ou tirando
Compare com outras praças	Cartões com preço e nota de cada praça e botão para trocar
Data de análise	Permite analisar como se hoje fosse outro dia, sem usar dados do futuro



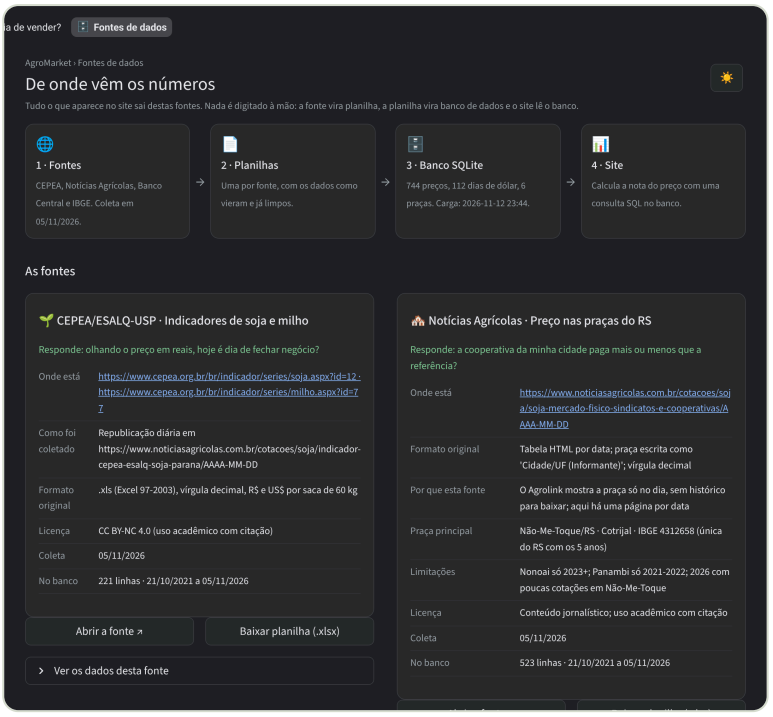
Parte de baixo: o motivo do preço e as outras praças.



No celular.

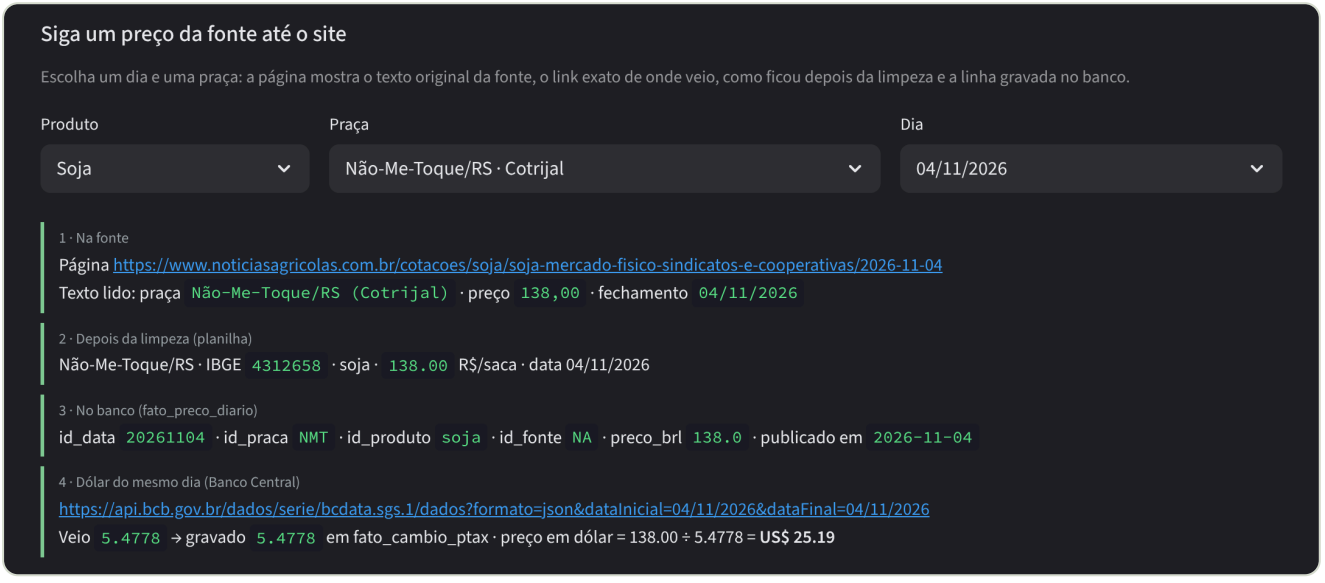
5.1 Página “Fontes de dados”

Pedido do professor: na própria ferramenta, ver de onde vem cada número. A página agromarket-upf.streamlit.app/fontes mostra o caminho fonte → planilha → banco → site, um cartão por fonte (pergunta que responde, link, formato, licença, data da coleta, linhas no banco, botão para abrir a fonte e para baixar a planilha) e o modelo estrela com cobertura, alertas de qualidade e a consulta SQL.



Siga um preço da fonte até o site

Escolhendo produto, praça e dia, o site mostra o link exato da página de origem, o texto lido, o valor depois da limpeza, a linha gravada no banco e o dólar do mesmo dia pela API do Banco Central. Os 744 preços do banco têm esse caminho completo.



6 Resultado com dados reais: 05/11/2026

Oferta considerada: última cotação da Cotrijal em Não-Me-Toque (04/11/2026). Dólar PTAX de 05/11/2026: **R$ 5,4621**.

	Soja · Não-Me-Toque	Milho · Não-Me-Toque
Oferta de hoje	R$ 138,00	R$ 61,00
Em dólar	US$ 25,27	US$ 11,17
Dias da janela (5 anos)	101	101
Dias com preço menor	55	41
Percentil em R$	**54**	**41**
Percentil em US$	43	30
Percentil do dólar	61	61
Com o dólar no normal da época (R$ 5,3744)	R$ 135,78 (−R$ 2,22)	R$ 60,02 (−R$ 0,98)

Leitura para o produtor (soja)

A oferta de R$ 138,00 é melhor que 55 dos 101 dias desta época nas últimas 5 safras: está no normal da época. Em dólar ela é mais fraca (nota 43). Quem está segurando o preço em reais é o dólar, que está mais alto que o normal da época (nota 61). Se o dólar voltar ao nível normal, essa mesma soja valeria uns R$ 2,22 a menos por saca. Então, hoje, o dólar está ajudando, e não a soja.

Diferença da cidade para a referência: nesta época, Não-Me-Toque paga em média R$ 9,15 a menos que o indicador CEPEA Paraná na soja. Hoje a diferença é de R$ 14,45 (R$ 138,00 contra R$ 152,45), ou seja, a oferta está R$ 5,30 abaixo do que a cidade costuma pagar em relação ao Paraná. No milho, a cidade paga em média R$ 5,22 a menos que o CEPEA Campinas, e hoje está R$ 0,38 abaixo disso.

Este preço em cada safra (soja, R$ 138,00)

Ano	Menor	Maior	Dias abaixo de hoje	Leitura
2021	153,00	160,00	0 de 20	teria sido o pior preço da época
2022	170,00	175,00	0 de 19	teria sido o pior preço da época
2023	132,00	140,00	12 de 19	melhor que 12 dos 19 dias
2024	125,00	127,00	21 de 21	teria sido o melhor preço da época
2025	121,00	124,00	22 de 22	teria sido o melhor preço da época

Milho, R$ 61,00

Ano	Menor	Maior	Dias abaixo de hoje	Leitura
2021	81,00	83,00	0 de 20	teria sido o pior preço da época
2022	84,00	84,00	0 de 19	teria sido o pior preço da época
2023	52,00	55,00	19 de 19	teria sido o melhor preço da época
2024	63,00	67,00	0 de 21	teria sido o pior preço da época
2025	60,00	60,00	22 de 22	teria sido o melhor preço da época

8 O que deu errado (e como tratamos)

- **O Agrolink não tem histórico para baixar.** Trocamos pelo Notícias Agrícolas, que tem uma página por data. Foram 488 páginas lidas (4 tabelas × 122 dias úteis).
- **As praças mudam ao longo dos anos.** Panambi/RS só aparece em 2021 e 2022; Nonoai/RS só a partir de 2023. Por isso a praça principal é Não-Me-Toque, a única com os 5 anos. No site, Nonoai aparece com o aviso “esta praça só tem 3 anos de cotação”.
- **Dias sem cotação.** Feriados (02/11, 15/11 e 20/11) não têm tabela. Em 2026 a Cotrijal publicou “s/ cotação” na maior parte dos dias: só 3 preços entre 21/10 e 05/11. Por isso usamos a última cotação disponível (04/11) como oferta de hoje.
- **Preço de balcão repetido.** No milho, a Cotrijal pagou R$ 84,00 em todos os 19 dias de 2022 e R$ 60,00 em todos os 22 dias de 2025. Isso gera empates; contamos só os dias com preço estritamente menor.
- **Valores a conferir.** Milho em Não-Me-Toque em 30/10/2026: R$ 72,00, entre dois dias de R$ 61,00. PTAX: de R$ 5,0377 em 23/10/2026 para R$ 5,5007 em 26/10/2026 (+9,2% em um dia útil). Mantivemos como veio da fonte e marcamos para verificação.
- **Porto de Rio Grande tem vários contratos** (disponível, Nov, Dez, Mar). Usamos só o “disponível”, que é o preço para entrega imediata.
- **O CEPEA só publica em reais na página republicada.** O preço em US$ foi calculado com a PTAX do mesmo dia (dólar implícito).

9 Fontes e licenças

NOTÍCIAS AGRÍCOLAS. Cotações: Soja e Milho – Mercado Físico (sindicatos e cooperativas). Disponível em: noticiasagricolas.com.br/cotacoes. Acesso em: 05 nov. 2026.
CEPEA/ESALQ-USP. Indicador da Soja Paraná e Indicador do Milho ESALQ/BM&FBovespa. Licença CC BY-NC 4.0. Disponível em: cepea.org.br. Acesso em: 05 nov. 2026.
BANCO CENTRAL DO BRASIL. Taxa de câmbio – Livre – Dólar americano (venda) – diário, SGS série 1 (PTAX). Licença ODbL. Disponível em: api.bcb.gov.br. Acesso em: 05 nov. 2026.
IBGE. API de Localidades – Municípios. Disponível em: servicodados.ibge.gov.br. Acesso em: 05 nov. 2026.
Site do projeto: agromarket-upf.streamlit.app · Código: github.com/VicenteAustria190528/agromarket-preco-soja-milho.